CURSO

Pós Tech – Data Analytics

O que torna um vinho excelente?

Relatório executivo da análise exploratória da base WineQT

AUTORA

Pâmela Cristina da Silva | RM376103

Outubro de 2026

Sumário

	Resumo	1
	Abertura	1
CAPÍTULO 1	Conhecendo a adega	1
CAPÍTULO 2	A raridade da excelência	2
CAPÍTULO 3	O retrato do vinho excelente	2
CAPÍTULO 4	Os sinais que mais pesam	3
CAPÍTULO 5	Medidas que contam a mesma história	4
CAPÍTULO 6	Valores extremos: ruído ou realidade?	5
CAPÍTULO 7	Da exploração às decisões	5
EPÍLOGO	O que a vinícola pode fazer	6
	Limites do estudo e fontes	6

O que torna um vinho excelente?

Resumo: só 1 em cada 7 vinhos é considerado de alta qualidade conforme as características físico-químicas avaliadas. Vinhos com **mais álcool, mais sulfatos e menos acidez volátil** (o "gosto de vinagre") são os principais indicadores de qualidade. Com esses sinais, o modelo final encontrou 18 dos 27 vinhos excelentes que nunca tinha visto.

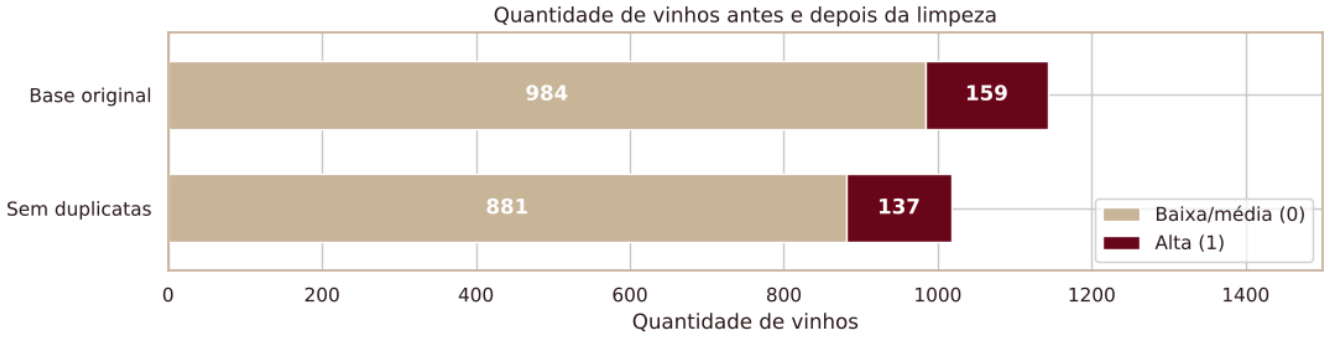
Abertura

Enquanto os laudos laboratoriais asseguram os padrões físico-químicos e a conformidade dos rótulos, a validação da excelência de um vinho frequentemente depende da prova sensorial de enólogos especialistas em degustação. Como os laboratórios analisam diferentes conjuntos de parâmetros conforme o lote e o tipo de vinho, este relatório investiga um recorte específico que mede 11 características. A pergunta deste relatório é: **o laudo consegue antecipar o que o especialista sente na taça?**

A resposta vem em sete capítulos, na ordem da análise.

Capítulo 1 – Conhecendo a adega

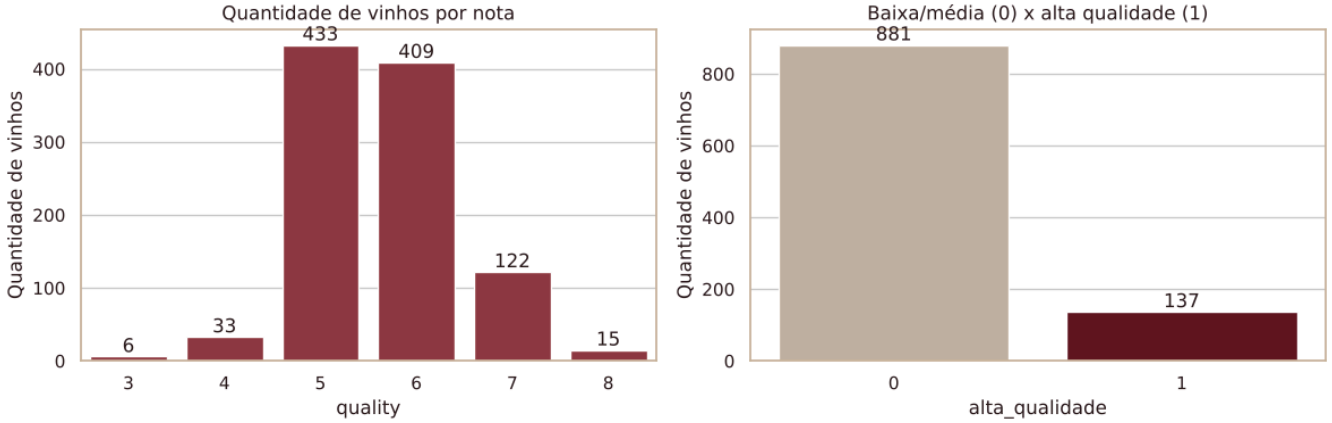
A base WineQT tem **1.143 laudos de vinhos tintos**, cada um com a nota dos especialistas. A inspeção inicial mostrou nenhum dado faltando, mas **125 vinhos que tinham exatamente as mesmas características e notas**, escondidos pela coluna `Id`. Eles foram removidos para que nenhum vinho fosse usado para treinar e depois para testar o modelo.



Definimos então o critério do estudo: **alta qualidade é o vinho com nota 7 ou mais**; os demais são considerados vinhos de média/baixa qualidade.

O que isso significa: a base final tem 1.018 vinhos, completa e sem repetições. A limpeza quase não alterou a proporção de vinhos considerados de alta qualidade (13,9% → 13,5%).

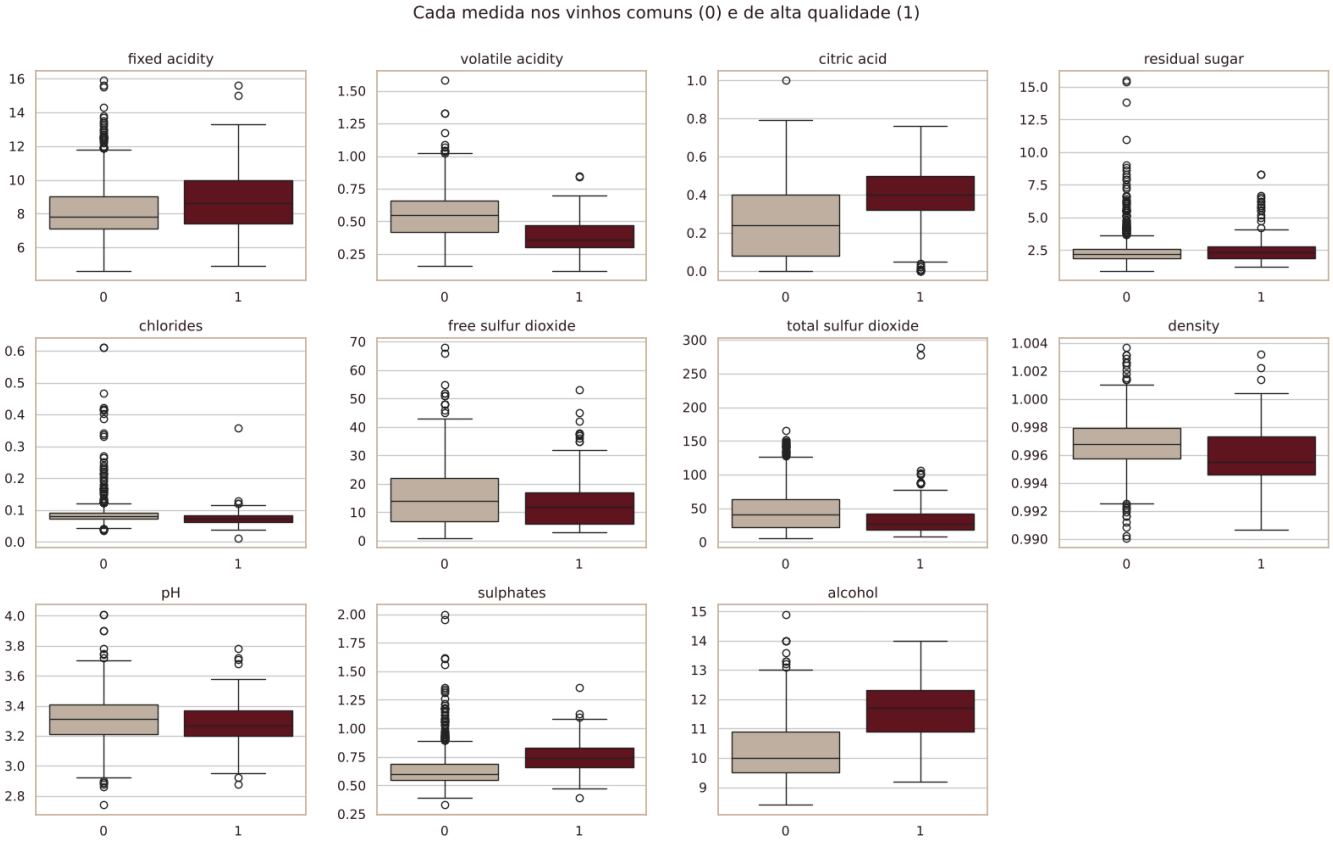
Capítulo 2 – A raridade da excelência



Mais de 80% dos vinhos receberam nota 5 ou 6. Apenas **137 de 1.018 (13,5%) foram considerados de alta qualidade**. Por isso, um palpite que chamasse todo vinho de comum (média/baixa qualidade) acertaria 86,5% das vezes sem encontrar nenhum excelente.

O que isso significa: acertar muito não basta. O sucesso do projeto é medido pela capacidade de **encontrar os vinhos excelentes**.

Capítulo 3 – O retrato do vinho excelente



Comparando os valores típicos (mediana), o vinho de alta qualidade tem:

- **mais álcool:** 11,7% contra 10,0%;

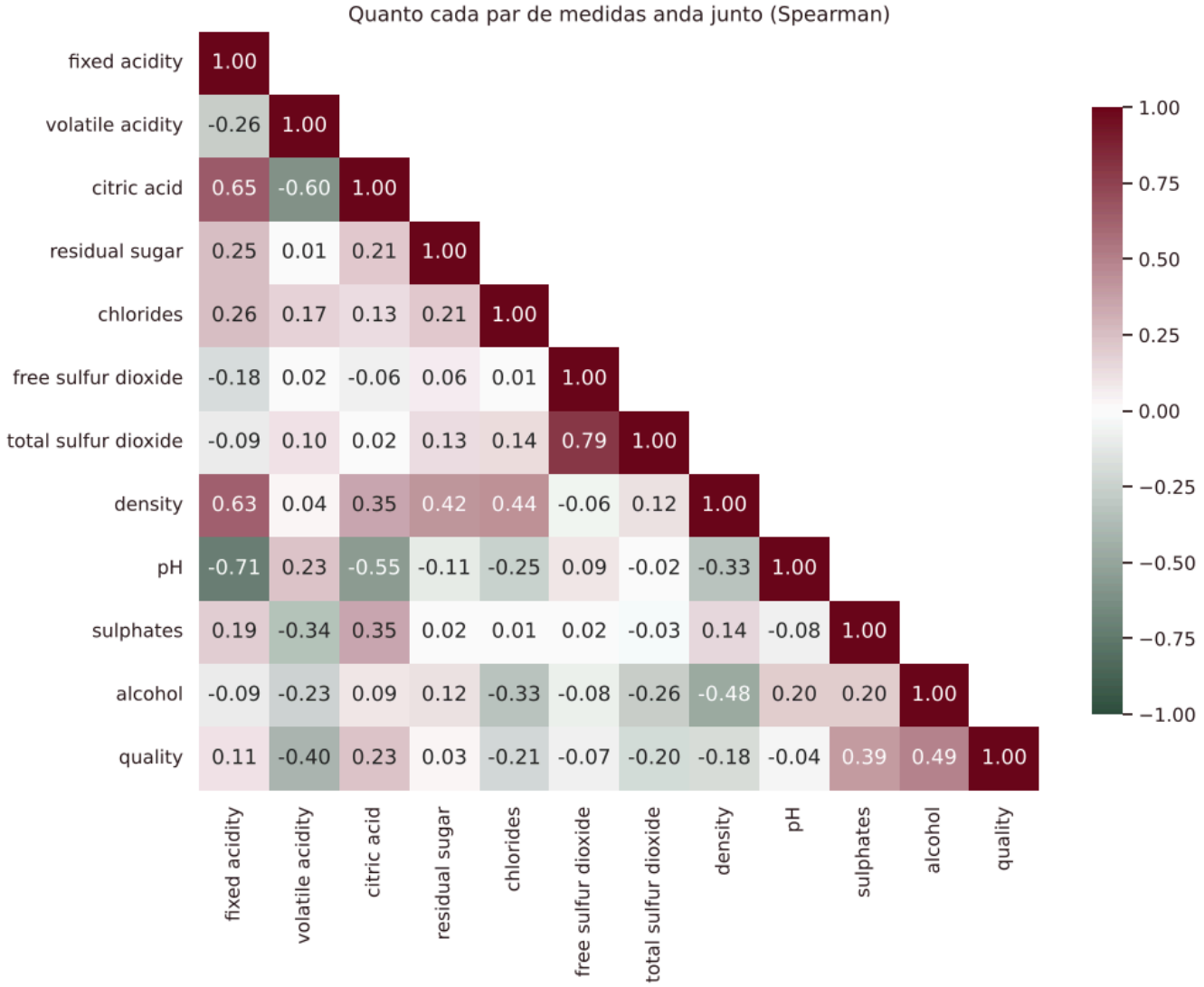
- **mais sulfatos:** 0,74 contra 0,60;
- **mais ácido cítrico:** 0,40 contra 0,24;
- **menos acidez volátil:** 0,36 contra 0,55;
- **menos SO_2 total:** 27 contra 41 mg/L.

Densidade, pH e açúcar quase não mudam entre os grupos.

O que isso significa: o vinho excelente tem um retrato claro no laudo: mais corpo e proteção, menos defeito.

Capítulo 4 – Os sinais que mais pesam

A correlação mostra se duas medidas andam juntas: perto de +1 sobem juntas, perto de −1 uma sobe quando a outra desce, e perto de 0 não têm relação. A última linha da matriz compara cada medida com a nota.



Medida	Correlação com a nota	Por que acontece
Álcool	+0,49	Dá corpo e indica uva colhida madura
Sulfatos	+0,39	Protegem contra bactérias e oxidação
Ácido cítrico	+0,23	Traz frescor; sinal de fruta saudável
Acidez volátil	−0,40	É praticamente vinagre: o defeito mais claro
Cloretos	−0,21	Deixam o vinho salgado
SO_2 total	−0,20	Conservante em excesso prejudica o aroma
Densidade	−0,18	Apenas reflete o álcool, mais leve que a água
pH, açúcar, SO_2 livre	≈ 0	Não diferenciam os grupos

O que isso significa: álcool, sulfatos e acidez volátil são os sinais mais fortes, mas nenhum explica a qualidade sozinho. O caminho é combiná-los.

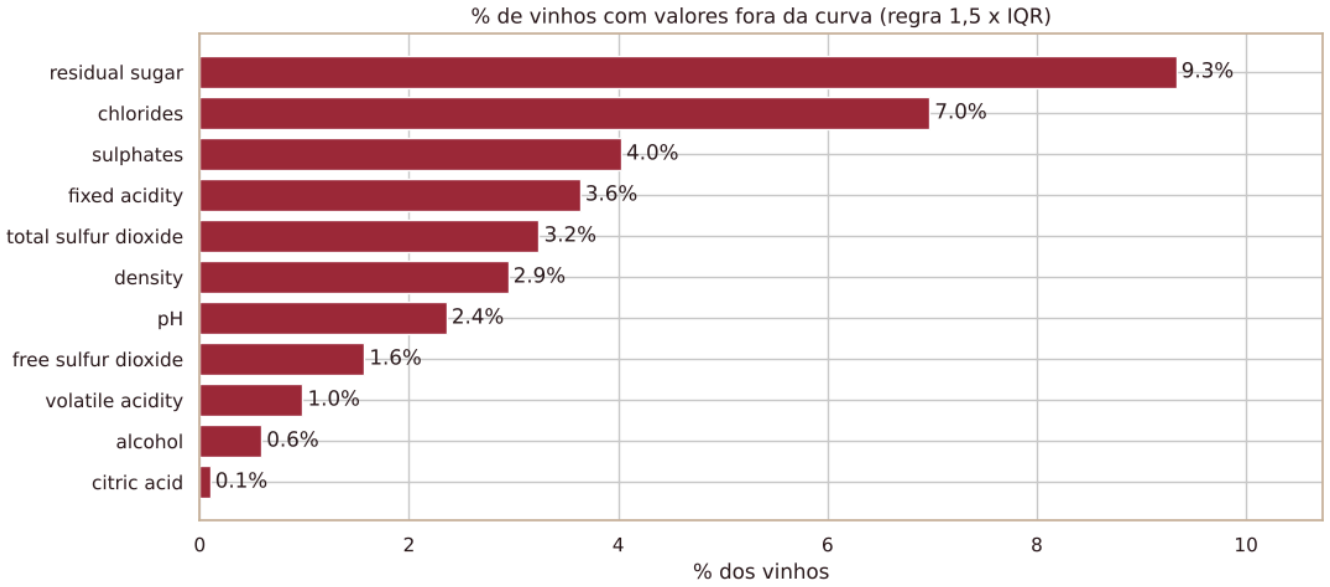
Capítulo 5 – Medidas que contam a mesma história

Na mesma matriz, alguns pares de medidas andam juntos, e todos têm explicação química:

Par de medidas	Correlação	Por que andam juntas
SO_2 livre × SO_2 total	+0,79	O livre é uma parte do total
Acidez fixa × pH	−0,71	Mais ácido, menor o pH
Acidez fixa × ácido cítrico	+0,65	O cítrico compõe a acidez fixa
Acidez fixa × densidade	+0,63	Ácidos deixam o líquido mais denso
Acidez volátil × ácido cítrico	−0,60	Bactérias do vinagre consomem o cítrico
Densidade × álcool	−0,48	O álcool é mais leve que a água

O que isso significa: os dados são coerentes com a química do vinho. Como algumas medidas repetem a mesma informação, elas devem ser lidas em conjunto.

Capítulo 6 – Valores extremos: ruído ou realidade?



Açúcar (9,3%) e cloretos (7,0%) concentram os valores fora da curva, quase sempre acima do esperado: vinhos mais doces ou mais salgados, que existem na prática. As checagens químicas não encontraram nada impossível: sem valores negativos, SO_2 livre sempre menor que o total e pH entre 2,74 e 4,01.

A exceção são **dois vinhos com 278 e 289 mg/L de SO_2 total**, quase o dobro do limite europeu (150 mg/L). Podem ser erro de digitação.

O que isso significa: os extremos são vinhos reais e foram mantidos. Os dois registros de SO_2 devem ser confirmados com o laboratório.

Capítulo 7 – Da exploração às decisões

O que a exploração mostrou	O que decidimos
Vinhos com características e notas idênticas	Removê-los antes de separar treino e teste
Excelentes são raros (13,5%)	Manter essa proporção no treino e no teste, dar mais peso aos excelentes e avaliar pela capacidade de encontrá-los
Álcool, sulfatos e acidez volátil pesam mais	Criar medidas combinadas (álcool × sulfatos, álcool ÷ acidez volátil, % de SO_2 livre)
Escalas diferentes e extremos reais	Aplicar logaritmo e padronização, sem remover dados

Com essas decisões, a **Random Forest** foi o melhor de três modelos. Em 204 vinhos nunca vistos, ela encontrou **18 dos 27 excelentes** (2 de cada 3) e acertou 46% das vezes em que apontou um vinho como sendo de alta qualidade, contra 13% ao acaso (ROC-AUC de 0,91).

O que isso significa: a análise exploratória definiu como limpar os dados, como avaliar os modelos e quais medidas criar.

Epílogo – O que a vinícola pode fazer

Sim, as características físico-químicas antecipam boa parte do que o especialista sente na taça. Na prática:

1. **Controlar a acidez volátil** durante a fermentação, antes de engarrafar.
2. **Colher a uva no ponto certo**, para ganhar álcool e corpo.
3. **Usar conservantes na medida certa:** sulfatos protegem, excesso de SO_2 prejudica.
4. **Fazer a triagem dos lotes com o modelo** e levar à degustação completa só os casos duvidosos.
5. **Confirmar os dois registros suspeitos de SO_2** com o laboratório.

Limites do estudo: poucos vinhos excelentes (137), apenas tintos de uma mesma origem, nota subjetiva e ausência de dados como uva, safra e tempo em barril.

Fontes: Conjunto de Dados de Qualidade do Vinho (WineQT, Kaggle), derivado do Wine Quality da UCI Machine Learning Repository. Gráficos e números do notebook `notebooks/WineQT.ipynb`.